姓名：_____ 班別及學號：_____

原探究答案提交後，才派發本冊。

學習重點

恭喜你！你已認識消化液 X、消化液 Y 的作用。

1. 消化液 X 是膽汁。它由肝臟製造並儲存於膽囊。膽汁不含任何消化酶，其作用是透過物理消化把脂質乳化成小油滴，增加表面積提升後續化學消化的效率。
2. 消化液 Y 是脂肪酶。它負責催化脂質進行化學消化，將其分解為分子更小的甘油與脂肪酸，以助吸收。而脂肪酶是蛋白質，高溫會使其變性，失去功能。

01 • 物理消化：乳化，分子結構不變



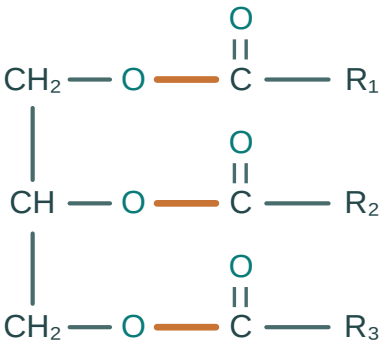
同一總脂質量，油滴的總表面積增加

只改變油滴大小與分散程度，沒有把脂質分子分解；小油滴增加總表面積。圖示不按實際比例。

原探究答案提交後，才派發本冊。

02 · 化學消化：水解，形成不同的分子

脂質：甘油三酯

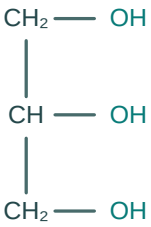


橙色鍵：水解的位置

＋ 3H₂O（水）

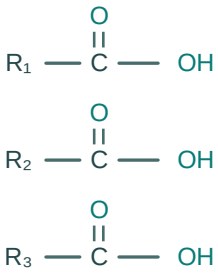
脂肪酶
水解作用

甘油



＋

3 個脂肪酸



甘油三酯 ＋ 3H₂O ⟶ 甘油 ＋ 3 個脂肪酸

R_1、R_2、R_3 代表脂肪酸的烴鏈。水解改變化學鍵，形成甘油和脂肪酸；脂肪酶是催化劑，不會在反應中被消耗。本圖採課程常用的完全水解簡化模型。

證據界限

證據界限：本模擬以預設外觀呈現乳化與酶作用；清澈不等同直接檢出甘油或脂肪酸，也不能量化消化速度。實際實驗需其他化學檢測及重複測試。熱處理比較假定試劑煮沸後冷卻至相同反應溫度再使用。

學習反思

你的原始假說是否獲觀察結果支持？請引用具體比較，並運用學習重點修訂或完善解釋。

請參閱你在 A 冊保存的原始假說及理由；不必憑記憶重寫。